

Specifikace softwarového díla a časový plán implementace pro: **Simple code generation toolkit**

Jakub Turek

wip

Abstrakt

Projekt zaměřující se na implementaci jednoduché sady nástrojů pro generování kódu z pro projekt navrženého mezikódu (IR) v programovacím jazyce Haskell. Primárním cílem je prozkoumat různé techniky code generation a vytvořit nástroj, který je uživatelsky jednodušší než LLVM, ale zároveň poskytuje dostatečné možnosti, aby mohl být využit jako back-end pro překladač jazyka Haskell MicroHs, nebo výuku teorie překladačů.

Obsah

1	Základní informace	4
1.1	Popis a zaměření softwarového díla	4
1.2	Použité technologie	4
1.3	Odkazy (Reference)	4
1.4	Konvence tohoto dokumentu	4
2	Stručný popis softwarového díla	4
2.1	Důvod vzniku softwarového díla a jeho základní části a cíle řešení	4
2.2	Hlavní funkce	5
2.3	Motivační příklad užití	5
2.4	Prostředí aplikace	5
2.5	Omezení díla	5
2.6	Dokumentace díla	5
3	Vnější rozhraní	5
3.1	Uživatelské rozhraní, vstupy a výstupy	5
3.2	Rozhraní s hardware	5
3.3	Rozhraní se software	5
3.4	Komunikační rozhraní	6
4	Detailní popis funkcionality	6
4.1	Funkce 1	6
4.2	Funkce 2	6
4.3	Funkce 3-n	6
5	Obrazovky	6
5.1	Obrazovka 1	6
5.2	Obrazovka 2	6
5.3	Obrazovka 3-n	6
6	Ostatní (mimofunkční) požadavky	6
6.1	Požadavky na výkon	6
6.2	Požadavky na bezpečnost využívání aplikace	7
6.3	Požadavky na zabezpečení dat	7
6.4	Požadavky na rozšiřitelnost a začlenitelnost	7
7	Ostatní požadavky	7
8	Negativní vymezení	7
9	Time-line & Milestones	7
A	Vymezení pojmů	8
B	To Be Determined List	8

Tabulka revizí

Jméno	Datum	Důvod změny	Verze
<i>Autor</i>	<i>Datum</i>	<i>Stručný popis změny</i>	<i>Verze</i>

1 Základní informace

Před tím, než začnete dokument vyplňovat, celý si ho přečtěte a projděte si příklad, jak ho vyplnit – pomůže vám to možná smysluplně zařadit některé části specifikace a pochopit, co je jednotlivými částmi myšleno. Některé části nemusí pro konkrétní projekty dávat dobrý smysl – v takovém případě je zcela odstraňte. Nebojte se důležité informace zopakovat v dokumentu klidně několikrát v různých částech. Části textu označené makrem z finálního textu odstraňte.

1.1 Popis a zaměření softwarového díla

Software vzniklý v rámci projektu bude jednoduchý back-end překladače. Pro účely jeho implementace bude také definován vlastní mezikód (IR) vycházející z TAC (Three-address code). Back-end pak bude schopen pro vstup v podobě toho mezikódu vygenerovat ekvivalentní assembly pro architekturu X86. Z výsledného assembly bude následně pomocí assembleru a linkeru pro konkrétní platformu vygenerován spustitelný soubor. Za alternativu projektu je možné považovat LLVM, které nabízí právě vlastní IR a rozsáhlou na něj navázanou infrastrukturu pro tvorbu překladačů, primárně jejich back-endů. Předchozí práce s LLVM při tvorbě vlastního překladače, pak byla i hlavní motivací pro vznik celého projektu. Kdy jsem chtěl právě tuto externí závislost na robustním, ale komplexním nástroji jako je LLVM nahradit vlastní alternativou. Z čehož později po konzultaci s vedoucím projektu vzešla myšlenka vytvořit zjednodušenou alternativu právě k LLVM, která sloužila pro podobné projekty, pro než je LLVM příliš komplexním nástrojem, případně nedokázou využít všech jím nabízených možností.

1.2 Použité technologie

Pro implementaci projektu bude využit programovací jazyk Haskell. Pro parsování textové reprezentace IR ze vstupního souboru bude využita Haskell knihovna Megaparsec pro tvorbu monádických parseru. Dále bude projekt využívat externí assembler a linker, pro převod vygenerovaných instrukcí v assembly do podoby binárních objektů/spustitelných souborů pro konkrétní platformu/operační systém.

1.3 Odkazy (Reference)

Uveďte odkazy na všechny ostatní informace, se kterými by měl být seznámen čtenář této specifikace. To mohou být například webové stránky, knihy, manuály, tutoriály nebo odborné články. Uvádějte je všechny ve stejném formátu obsahujícím autora/instituci, verzi, datum a tam, kde je to nutné, také krátký popis, popřípadě zdroj.

1.4 Konvence tohoto dokumentu

Pokud plánujete používat typografické nebo jiné konvence při psaní této specifikace, popište je zde.

2 Stručný popis softwarového díla

2.1 Důvod vzniku softwarového díla a jeho základní části a cíle řešení

Jak již bylo řečeno úvodem primárním impulzem ke vzniku projektu byla práce s LLVM v rámci jiného projektu. Následovaná snahou primárně ze studijních důvodů LLVM nahradit vlastní implementací. Tato snaha eventuálně vyústila v myšlenku naimplementovat jednoduchý nástroj, který by nabízel základní funkcionalitu LLVM a mohl by být použit jako jeho alternativa pro obdobné malé a výukové projekty, které většinou využívají jen zlomek z nabízených možností, ale zároveň jsou zatíženy vysokou komplexností celého systému. Podobně jako LLVM bude projekt založen na vlastní IR a nástroji, který na něm zakladě vygeneruje odpovídající assembly pro cílovou architekturu (v tuto chvíli x86). Projekt pak bude možné využít jednak pro tvorbu zcela nových překladačů doplněním o front-endu generující IR projektu pro jazyk,

pro nějž chce uživatel vytvořit překladač. Případně bude možné ho integrovat do již existujících projektů úpravou front-endu daného překladače a jím generovaného mezikódu, ať už jde LLVM IR v případě projektů využívajících LLVM, nebo třeba kombinátory v jazyce C, jako v případě již zmíněného MicroHs.

2.2 Hlavní funkce

Popište hlavní funkce díla. Nezacházejte do detailů, jednotlivé detaily funkcionality budou popsány v následujících sekcích, zde postačí pouze stručný “high-level” přehled.

2.3 Motivační příklad užití

Pokud to je možné, uveďte (bez technických detailů) demonstrativní příklad užití, který bude dokladovat typické funkce díla.

2.4 Prostředí aplikace

Popište prostředí, ve kterém bude aplikace běžet. To může být například požadovaný hardware, operační systém, vyžadované knihovny a balíčky, jejich verze apod.

2.5 Omezení díla

Popište veškerá omezení, která mohou ovlivnit specifikaci a implementaci. To mohou být například licenční podmínky využívaných technologií, omezení daná rozhraním hardwarové platformy nebo software, se kterým má dílo spolupracovat, vyžadovaná bezpečnost, konvence již existujících částí v případě rozšiřování funkcionality atd. Další kategorií je závislost na třetích stranách, například nutnost poskytnutí práv na specifický stroj, přístup do sítě, poskytnutí dat apod.

2.6 Dokumentace díla

Pokud plánujete, že k práci bude potřeba vytvořit více než běžnou uživatelskou (popisující instalaci a používání programu) a vývojovou dokumentaci, tak pro detailnější popis požadavků použijte tuto sekci. Typický příklad je např. tvorba aplikace rozšiřitelné pomocí plug-inů — zde je minimálně třeba vývojová dokumentace k samotnému programu, uživatelská dokumentace popisující instalaci a použití aplikace a případných plug-inů a navíc uživatelská dokumentace pro programátory nových plug-inů, možná i nějaké tutoriály, jak vytvořit nový plug-in, apod.

3 Vnější rozhraní

3.1 Uživatelské rozhraní, vstupy a výstupy

Popište základní principy interakce mezi uživatelem a programem. Dále v této části popište vstupy a výstupy programu.

3.2 Rozhraní s hardware

Popište interface díla s hardware, pokud nějaký specificky využívá. Tato část může obsahovat výčet podporovaného hardware, ovladačů, komunikačních protokolů atd.

3.3 Rozhraní se software

Popište interakci díla s ostatními částmi logiky aplikace včetně jejich verze. Tato část může obsahovat popis interakce s databází, operačním systémem, knihovnami nebo jinými částmi software. Popište, jaká data se budou předávat a jejich význam. Uveďte, která data budou sdílena jednotlivými částmi, popřípadě jakým způsobem bude sdílení implementováno.

3.4 Komunikační rozhraní

Popište komunikační rozhraní produktu. To může být například zasílání emailů nebo komunikace se síťovými servery apod. Uveďte použité standardy/technologie/protokoly jako je např. FTP, HTTP. Specifikujte zabezpečení nebo synchronizaci komunikace, pokud budete nějaké využívat.

4 Detailní popis funkcionality

Tato část má za účel popsat detailně jednotlivé části funkcionality. Následující část bude v dokumentu tolikrát, kolikrát je to potřeba. Součástí popisu funkcionality je i popis reakce na chybové stavy.

4.1 Funkce 1

Nadpis "Funkce 1" přepište na název funkcionality, kterou chcete popisovat a popište tuto funkci programu.

4.2 Funkce 2

Nadpis "Funkce 2" přepište na název funkcionality, kterou chcete popisovat a popište tuto funkci programu.

4.3 Funkce 3-n

Popište stejným způsobem další funkce programu.

5 Obrazovky

Náčrtněte návrhy nejdůležitějších obrazovek a stručně je popište. Obrazovky mohou být pouze schématické. U aplikací s více pohledy nebo složitějšími obrazovkami by součástí této sekce měl být i jednoduchý automat, který bude zobrazovat přechody mezi jednotlivými obrazovkami. Jednoduchou cestou, jak je rychle vytvořit, je například WinForm designer ve Microsoft Visual Studiu apod. - ale stačí třeba i naskenovaný přehledný náčrtek na papíře.

5.1 Obrazovka 1

*Obrázek obrazovky.
Popis této obrazovky.*

5.2 Obrazovka 2

*Obrázek obrazovky.
Popis této obrazovky.*

5.3 Obrazovka 3-n

Popište stejným způsobem další obrazovky programu.

6 Ostatní (mimofunkční) požadavky

6.1 Požadavky na výkon

Pokud jsou na produkt kladeny nějaké specifické výkonové požadavky, specifikujte a zdůvodněte je zde. Může jít například o deadlines nebo latenci jednotlivých tasků u real-time systémů.

6.2 Požadavky na bezpečnost využívání aplikace

Specifikujte potenciální nebezpečí spojená s využíváním díla. Tato část může obsahovat například potenciální ztrátu dat, fyzické škody v případě řídicích systémů nebo zdravotní rizika uživatelů.

6.3 Požadavky na zabezpečení dat

Specifikujte požadavky spojené s bezpečností a zabezpečením dat využívaných nebo vytvořených programem. Popište způsob autentizace uživatelů, pokud je v aplikaci využívána. Uveďte všechny externí požadavky na bezpečnost, které musí být splněny.

6.4 Požadavky na rozšiřitelnost a začlenitelnost

Uveďte požadavky na budoucí rozšiřitelnost díla, popřípadě jeho začleňování do existujících projektů.

7 Ostatní požadavky

Specifikujte ostatní požadavky na dílo.

8 Negativní vymezení

Uveďte, co není součástí tohoto díla a mohlo by to být implicitně předpokládáno.

9 Time-line & Milestones

Specifikujte fáze definovatelné implementace — takzvané milestones, milníky. Uveďte datum, kdy bude dosaženo milníku a způsob, kterým bude prezentován vašemu vedoucímu, například prezentací, předvedením, commitem do repository apod. Typický rozestup mezi milníky by měl být přibližně jeden měsíc. Nezapomeňte na dostatečné rezervy. Není snadné přesně odhadnout, kolik budete potřebovat na vypracování jednotlivých částí času — programátoři často podceňují časové nároky třikrát i více!

Datum	Milník	Způsob prezentace
—	—	—

A Vymezení pojmů

Definujte ne zcela obvyklé pojmy nutné k pochopení a správné interpretaci této specifikace.

B To Be Determined List

Uvedte seznam částí specifikace, které nebylo možno rozhodnout a popsat do doby dokončení tohoto dokumentu a budou dospecifikovány později. Při standardním průběhu projektu by tato část měla být nepotřebná.